

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN-TIN HỌC



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Môn học: Quy hoạch tuyến tính

ỨNG DỤNG GIẢI BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH TỔNG QUÁT

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Lê Hoàng Anh
Lớp/Khóa: K23 - Khoa học Dữ liệu
Tên nhóm: QHTT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 6 NĂM 2026

Thông tin nhóm (K23 - Khoa học Dữ liệu)

STT	MSSV	Họ và tên	Email	Vai trò	Nhiệm vụ	Đánh giá
1	23280018	Thái Ngọc Thanh Mai	23280018@student.hcmus.edu.vn	Thành viên	Lên ý tưởng thuật toán, mã giả	100%
2	23280008	Nguyễn Đỗ Khánh Ngọc	23280008@student.hcmus.edu.vn	Thành viên	Thiết kế UI Streamlit	100%
3	23280013	Nguyễn Ngọc Như An	23280013@student.hcmus.edu.vn	Thành viên	Viết code và kiểm thử	100%

1 Giới thiệu

Báo cáo này trình bày kết quả của dự án xây dựng ứng dụng giải bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát. Mục tiêu của ứng dụng là cung cấp một công cụ trực quan, cho phép người dùng nhập các tham số linh hoạt và áp dụng thuật toán Simplex để tìm nghiệm tối ưu, đồng thời hiển thị chi tiết các bước lặp (từ vệtng) để phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu.

2 Đánh giá kết quả đạt được

2.1 Những việc đã thực hiện

Dựa trên yêu cầu bài toán đặt ra, nhóm đã phát triển thành công ứng dụng với các tính năng trọng tâm sau:

- Xử lý đầu vào linh hoạt:

- Cho phép người dùng nhập số lượng biến tùy ý và số lượng ràng buộc bất đẳng thức tùy ý.
- Xử lý được cả bài toán tìm hàm mục tiêu MAX và MIN.
- Hỗ trợ đầy đủ các loại dấu của ràng buộc hệ số ($\geq, \leq, =$) và ràng buộc dấu của biến (biến ≥ 0 , biến ≤ 0 , hoặc biến có dấu tùy ý).
- Cho phép người dùng lựa chọn quy tắc giải bài toán QHTT (Bland hoặc Dantzig, nếu chọn Dantzig mà kết quả xoay vòng sẽ tự động chuyển qua Bland).

- Cốt lõi thuật toán (Backend - Python):

- Áp dụng thành công thuật toán Simplex 2 pha để tự động tìm miền khả thi ban đầu bằng biến giả x_0 .
- Cài đặt quy tắc Bland trong việc chọn biến vào và biến ra để chống hiện tượng xoay vòng, đảm bảo thuật toán luôn hội tụ.
- Tự động chuẩn hóa bài toán từ dạng tổng quát về dạng chuẩn (chuyển đổi biến tự do thành hiệu 2 biến dương, đổi dấu ràng buộc $\geq$, v.v.).

- Hiển thị kết quả (Frontend - Streamlit):

- Xuất ra màn hình giá trị tối ưu (Z_{opt}) và nghiệm tối ưu $(x_1, \dots, x_n)$.
- Hiển thị chi tiết từng bước lặp dưới dạng từ vệtng giúp người dùng dễ dàng theo dõi sự thay đổi của các biến cơ sở, phi cơ sở, cũng như chỉ rõ biến vào và biến ra tại mỗi bước. Trường hợp giải bằng 2 pha, từ vệtng chi tiết in ra cả 2 pha.
- Nhận diện và thông báo các trường hợp đặc biệt: Vô nghiệm (Infeasible), Không giới nội (Unbounded), hoặc có Vô số nghiệm (Infinite solutions).
- In ra đồ thị miền tối ưu và đánh dấu điểm tối ưu trên đồ thị (2 chiều).
- Hỗ trợ xuất file kết quả dưới dạng PDF để người dùng có thể lưu trữ offline.

2.2 Những việc không và chưa thực hiện được

- Giao diện nhập liệu ma trận thủ công có thể gặp bất tiện nếu bài toán có số lượng biến và ràng buộc quá lớn (ví dụ trên 10). Chưa hỗ trợ tính năng *Import* dữ liệu ma trận trực tiếp từ file CSV/Excel.
- Tốc độ xử lý của thuật toán chưa được tối ưu hóa cho các bài toán quy mô công nghiệp siêu lớn do bị giới hạn bởi hiệu năng máy chủ Streamlit miễn phí.
- Chưa vẽ được đồ thị của các trường hợp có trên 2 biến.

3 Các phần mềm đã sử dụng

- **Python:** Ngôn ngữ lập trình chính dùng để xây dựng toàn bộ logic toán học, xử lý ma trận và tính toán các bước lặp theo mã giả đã thiết kế.
- **Streamlit Cloud Community:** Nền tảng được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng tương tác trực quan và triển khai ứng dụng lên Web.

4 Hướng dẫn sử dụng

- Mã nguồn (Source code): [Link Google Drive chứa Source Code](#)
- Liên kết đến ứng dụng: [Truy cập Ứng dụng Giải QHTT tại đây](#)

Các bước sử dụng:

1. Truy cập vào đường link ứng dụng.
2. Chọn dạng bài toán (MIN hoặc MAX) và nhập số lượng biến, số lượng ràng buộc, quy tắc giải bài toán (Bland hoặc Dantzig).
3. Nhập hệ số hàm mục tiêu, ma trận ràng buộc và các loại dấu (ràng buộc biến, ràng buộc phương trình).
4. Nhấn nút “Giải bài toán” và theo dõi quá trình biến đổi Từ vựng cùng kết quả nghiệm tối ưu và đồ thị được hiển thị bên dưới.
5. Để in kết quả bài toán, nhấn vào dấu ba chấm góc trên, bên phải màn hình, chọn Print.

6. **Lưu ý:** Nếu lúc bấm vào link ứng dụng streamlit có hiển thị là ứng dụng đang ngủ thì nhấn vào ô chữ xanh và đợi khoảng 15 giây để ứng dụng khởi động lại là có thể sử dụng được.



Zzzz

This app has gone to sleep due to inactivity. Would you like to wake it back up?

[Yes, get this app back up!](#)

5 Tài liệu tham khảo

1. Tài liệu môn Quy hoạch tuyến tính - Đại học Khoa học Tự nhiên.
2. Streamlit Documentation. <https://docs.streamlit.io/>

6 Các phần mềm khác có thể giải quyết bài toán

Ngoài giải pháp nhóm tự xây dựng, bài toán Quy hoạch tuyến tính có thể được giải quyết bằng các phần mềm khác như:

- **Microsoft Excel (Solver):** Giải quyết tốt bài toán quy mô nhỏ và vừa.

- **SciPy (Python):** Sử dụng hàm `scipy.optimize.linprog`.
- **LINGO / LINDO:** Phần mềm chuyên dụng để giải các mô hình tối ưu hóa.
- **MATLAB (Optimization Toolbox):** Phù hợp cho xử lý ma trận lớn và học thuật.